

Ders 6 Çalışma Özeti

Ders 6 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Ağaç veri yapısı
 - Düğüm, kenar, kök, çocuk, ebeveyn, yaprak, seviye ve yükseklik kavramları açıklanır.
 - Kapalı çevrim içermeyen hiyerarşik yapıların ağaç olarak modellenebileceği belirtilir.
- İkili ağaçlar
 - Her düğümün en fazla iki çocuğa sahip olduğu ağaç türü tanıtılır.
 - Diziyle gösterimde sol çocuk için $2i + 1$, sağ çocuk için $2i + 2$ ilişkisi kullanılır.
- İkili arama ağacı
 - Sol alt ağaçta daha küçük, sağ alt ağaçta daha büyük değerlerin tutulduğu sıralı ağaç yapısı anlatılır.
 - Arama, ekleme ve silme işlemlerinin ağacın şekline bağlı olarak değişen maliyetlere sahip olduğu vurgulanır.
- Ağaç gezintileri
 - Preorder, inorder ve postorder gibi gezinti mantıkları rekürsif yapı üzerinden ele alınır.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Ağaçlar hiyerarşik ilişkileri temsil eder.
 - Graf yapısından farkı çevrim içermemesi ve kökten dallanan bir düzen sunmasıdır.
- İkili arama ağacında sıralama kuralı korunmalıdır.
 - Yanlış yerleştirilen bir düğüm arama işleminin doğru çalışmasını bozar.
- Rekürsif düşünme ağaç işlemleri için doğaldır.
 - Alt ağaçlar da aynı veri yapısının daha küçük örnekleridir.

Kısa Tekrar Notları

- Ağaç çevrimsiz hiyerarşik yapıdır.
- İkili ağaçta en fazla iki çocuk bulunur.
- BST kuralı: küçükler sol, büyükler sağ.
- Inorder gezinti BST'de sıralı çıktı verir.

Detaylı Açıklamalar (Daha Fazla Detay İsteyenler İçin)

Derste ağaçlar, bağlı yapılardan hiyerarşik yapılara geçiş olarak ele alınır. Bir ağacın kökü başlangıç noktasıdır; yapraklar çocuğu olmayan düğümlerdir. İkili ağaçların diziyle gösterimi, heap gibi yapılara temel hazırlar. İkili arama ağacında her düğüm yerleştirilirken mevcut düğümle karşılaştırılır; küçükse sola, büyükse sağa ilerlenir. Bu özellik korunduğunda arama işlemi de aynı karşılaştırma mantığıyla yapılır. Ancak ağaç dengesiz büyürse performans bağlı listeye yaklaşabilir.